补充实验结果与修改记录

基于自适应多尺度加权的多变量网络流量预测方法
2026 年 10 月 20 日

本轮完成日周期与周周期朴素基线、训练历史长度曲线及三个连续测试时段的评价。共核验 192 个模型条件，其中 144 次为新增训练，48 个完整训练历史条件使用既有检查点重新推理并核对保存预测。结果保留全部预设比例和八个随机种子，未根据误差选择种子或省略不利条件。

周期复制比较取得了较大的平均 MSE 降幅，而完整训练历史下相对等结构融合对照的增益较小。部分短历史条件和测试时段的表现说明，不能把平均收益解释为普遍稳健性。本轮补充增强了条件与边界的证据，不能替代新增流量观测和实际部署验证。

一 固定实验规则

数据源及原 60%/20%/20%时间划分不变；未新增独立网络或流量观测。所有学习模型以 96 h 预测未来 24 h。训练历史由同一截止点向前截取，原验证、测试段保持不变。

各截取段独立拟合训练均值和标准差；验证与测试只应用该变换。OD 变量集合仍按原任务固定，不随比例重新筛选；截取段中标准差小于 10 的负 8 次方的变量保留，并将标准差置为 1。预测统一还原至原完整训练集的标准化坐标再评价，以免不同训练子集的归一化尺度改变误差单位。

模型为 DLinear、全局可学习尺度权重、本文路由方法；种子 42～49。批量 16，Adam 学习率 0.001，最多 30 轮，早停耐心值 6；只依验证 MSE 选择检查点。训练量不同也会改变优化更新次数，本实验未使其相等。

实验规则及源数据、模型、训练代码校验值保存在 protocol.json。本轮是在退稿后设计的补充分析，未预注册。部分互不重叠的训练任务并行运行；新增训练耗时含资源竞争，不用于速度对比。

均值±标准差反映同一划分下八个训练种子的变化。配对改进率逐种子计算；配对结果文件中的 95%区间为自由度 7 的 t 区间，仅描述训练随机性，未作多重比较校正，也不代表独立新网络上的不确定性。未对重叠测试窗口进行独立样本检验。

二 日周期与周周期基线

每个预测点直接取前 24 h 或前 168 h 的对应观测，不训练参数。为保证两种基线可评价且不读取预测起点后的观测，全部方法统一在测试段起点不早于 168 h 的窗口计分，Abilene 为 741 窗，GÉANT 为 379 窗。周前基线使用更长的 168 h 历史；它与 96 h 学习模型不是等历史预算比较。

数据集	方法	历史/h	MSE	MAE
Abilene	日周期朴素	24	0.370	0.231
Abilene	周周期朴素	168	0.390	0.245
Abilene	DLinear	96	0.209±0.002	0.196±0.008
Abilene	全局权重	96	0.207±0.002	0.198±0.006

数据集	方法	历史/h	MSE	MAE
Abilene	本文方法	96	0.204±0.003	0.180±0.009
GÉANT	日周期朴素	24	0.647	0.404
GÉANT	周周期朴素	168	0.628	0.442
GÉANT	DLinear	96	0.454±0.016	0.372±0.012
GÉANT	全局权重	96	0.464±0.014	0.379±0.009
GÉANT	本文方法	96	0.442±0.030	0.367±0.019

确定性朴素基线只报告一个数值。学习模型为八种子均值±标准差。本文方法相对日周期基线的逐种子平均 MSE 降幅在 Abilene 和 GÉANT 上分别为 44.93%和 31.77%，相对周周期基线分别为 47.80%和 29.69%。这一比较提供简单周期复制的参照；融合机制本身的增益仍按论文表 3 的等结构对照评价。

三 训练历史长度实验

数据集	比例	小时/窗口	DLinear MSE	全局权重 MSE	本文 MSE
Abilene	25%	698/579	0.1709±0.0010	0.1705±0.0006	0.1767±0.0130
Abilene	50%	1396/1277	0.1721±0.0029	0.1710±0.0005	0.1738±0.0116
Abilene	75%	2094/1975	0.1872±0.0022	0.1864±0.0016	0.1874±0.0033
Abilene	100%	2793/2674	0.1942±0.0017	0.1923±0.0021	0.1888±0.0031
GÉANT	25%	427/308	0.5675±0.0233	0.6107±0.0108	0.4821±0.0608
GÉANT	50%	854/735	0.5035±0.0371	0.5335±0.0449	0.5056±0.0943
GÉANT	75%	1281/1162	0.4552±0.0237	0.4625±0.0165	0.4416±0.0479
GÉANT	100%	1709/1590	0.4368±0.0157	0.4463±0.0140	0.4264±0.0292

八种子均值±标准差。增加历史量同时纳入更早的观测，本实验不能完全区分数量效应与分布变化。在 Abilene 上，本文方法使用 25%和 100%历史时的 MSE 分别为 0.177 和 0.189，且 25%、50%和 75%历史下的平均 MSE 均高于全局权重。GÉANT 对应两端的 MSE 为 0.482 和 0.426，但 50%历史下回升至 0.506。误差未随历史量增加而稳定下降，模型排序也随条件变化。该结果仅用于描述历史长度敏感性，未据本组测试误差另选训练配置。

四 连续测试时段评价

测试小时索引从 0 开始。Abilene 目标区间依次为[96,374)、[374,653)、[653,932)，保留 255、256、256 窗；GÉANT 依次为[96,254)、[254,412)、[412,570)，各 135 窗。排除跨区间的 24 h 预测；每个时段均使用完整训练历史的同一检查点，不逐段重新训练。该设计是固定模型的分时段诊断，不是滚动重训或跨网络迁移。

数据集	时段	DLinear MSE	全局权重 MSE	本文 MSE
Abilene	T1	0.036±0.001	0.036±0.001	0.032±0.001
Abilene	T2	0.551±0.005	0.545±0.006	0.544±0.010
Abilene	T3	0.024±0.001	0.024±0.001	0.019±0.001
GÉANT	T1	0.354±0.016	0.363±0.014	0.351±0.028
GÉANT	T2	0.393±0.016	0.403±0.015	0.392±0.030
GÉANT	T3	0.433±0.018	0.443±0.016	0.401±0.036

相对全局权重，本文方法在 Abilene 的 T1、T2、T3 平均 MSE 改进率分别为 10.12%、0.19%、20.58%，在 GÉANT 上分别为 2.99%、2.59%、9.31%。Abilene 的 T2 仅 5/8 个种子改善；GÉANT 前两段相对 DLinear 均仅 4/8 个种子改善。各段平均误差虽均较低，但收益幅度和训练重复间的一致性存在差异，不能据此宣称所有时段均具有稳定优势。

五 论文修改及尚存边界

在上一轮净稿基础上新增第 2.6 节、表 6、图 6 及表 7，原第 2.6 节顺延为 2.7 节；同步替换摘要、局限和结语中的相关表述。原稿与上一轮修订稿均保留。此次标红仅表示相对上一轮净稿的新增及替换段落；两份新稿正文完全相同。

当前证据仍受观测时期较短、单一训练—验证—测试划分和有限基线范围约束。训练历史实验同时改变了观测量、时期覆盖和训练更新次数，未分离这些因素；测试分段也未重新训练模型，不属于滚动重训验证。GÉANT 的种子波动及 12 h 负改进表明，当前融合策略的收益不具有普遍性，尚需进一步检验四维汇总统计量对窗口状态的区分能力。后续需要更长时期及不同业务网络的数据和滚动起点评价；实际使用还需测量原始量纲误差、单窗口端到端时延及链路容量决策收益。

这些实验增加了数据量敏感性和测试期内稳定性的证据，没有增加独立网络、延长原始观测时期，也没有完成业务分层、拓扑变化、概念漂移适应或真实部署。不能据此宣称审稿人关于数据覆盖和实际应用的全部问题已解决。

六 结果文件与复核

完整结果位于 abilene_forecasting/results/supplement_20261020。learning_curve_by_seed.csv 保留 192 个条件；seasonal_by_seed.csv 和 temporal_by_seed.csv 保存周期共同起点及分时段结果；对应 summary 和 paired_effects 文件保留均值、标准差及逐种子配对改进率。每个条件保存模型来源、检查点校验值、训练与预处理记录，以及逐窗口误差。新训练条件另存最佳检查点。

新增训练程序与汇总程序独立保存，原模型及原训练程序未修改。协议测试核查了训练子集标准化、季节性预测无未来读取及跨时段目标不重叠。192 个条件汇总时检查指标有限、逐窗口平均值一致，以及完整训练条件与既有预测一致。